

``TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 5 SEARCHING

Data Praktikan:

Nama	Ariski Myardi
NIM	110320019
Hari/Shift	JUMAT/3
Kelompok	37

Soal Teori

1. Jelaskan secara singkat tentang metode pencarian linear dalam algoritma searching.

Metode pencarian linear, juga dikenal sebagai sequential search, adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam urutan tertentu secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen telah diperiksa.

2. Jelaskan perbedaan antara metode pencarian linear dan pencarian binary dalam algoritma searching.

Perbedaan antara metode pencarian linear dan pencarian binary dalam algoritma searching adalah sebagai berikut:

Pencarian linear memeriksa setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir, sedangkan pencarian binary membagi interval pencarian menjadi dua bagian dan hanya memeriksa salah satu bagian tergantung pada relasi nilai tengah dengan elemen yang dicari.

Pencarian linear dapat digunakan pada data yang tidak terurut atau terurut secara acak, sedangkan pencarian binary membutuhkan data yang terurut secara teratur.

Pencarian linear memiliki kompleksitas waktu $O(n)$, di mana n adalah jumlah elemen dalam array, sedangkan pencarian binary memiliki kompleksitas waktu $O(\log n)$.

3. Apa kelebihan dan kekurangan metode pencarian linear dalam algoritma searching. Berikan contoh situasi atau kondisi kapan metode ini lebih disarankan untuk digunakan daripada metode pencarian binary.

Kelebihan metode pencarian linear:

1. Sederhana dan mudah diimplementasikan.
2. Dapat digunakan untuk mencari elemen dalam data yang tidak terurut.
3. Tidak memerlukan syarat khusus pada data yang dicari.

Kekurangan metode pencarian linear:

1. Memiliki kompleksitas waktu yang linear, sehingga dapat menjadi lambat pada data dengan ukuran besar.
 2. Tidak efisien untuk data yang terurut atau terurut secara teratur.
 3. Metode pencarian linear lebih disarankan digunakan dalam situasi berikut:
 4. Data yang dicari tidak terurut atau terurut secara acak.
 5. Jumlah elemen dalam data relatif kecil.
 6. Tidak memungkinkan atau praktis untuk mengurutkan data sebelumnya.
 7. Kehadiran elemen yang dicari di akhir atau dekat akhir data.
4. Jelaskan secara detail tentang algoritma pencarian binary dalam algoritma searching. Jelaskan juga bagaimana cara kerjanya.

Algoritma pencarian binary, juga dikenal sebagai binary search, adalah algoritma pencarian yang efisien yang digunakan untuk mencari elemen dalam data yang terurut secara teratur. Algoritma ini bekerja dengan membagi interval pencarian menjadi dua bagian dan hanya memeriksa salah satu bagian tergantung pada relasi nilai tengah dengan elemen yang dicari.

Cara kerja algoritma pencarian binary:

1. Tentukan elemen tengah dalam interval pencarian.
2. Periksa apakah elemen tengah sama dengan elemen yang dicari. Jika ya, kembalikan indeks elemen tersebut.
3. Jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, maka lanjutkan pencarian pada setengah interval sebelumnya (interval kiri).
4. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, maka lanjutkan pencarian pada setengah interval setelahnya (interval kanan).
5. Ulangi langkah 1-4 hingga elemen ditemukan atau interval pencarian menjadi kosong.

Jika elemen tidak ditemukan, pencarian binary mengembalikan nilai yang menunjukkan elemen tidak ada dalam data.

5. Cari tahu mengenai kompleksitas waktu (time complexity) dari metode pencarian linear dan metode pencarian binary. Bagaimana kompleksitas waktu kedua metode tersebut berkaitan dengan ukuran array yang dicari?

Kompleksitas waktu (time complexity) dari metode pencarian linear adalah $O(n)$, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen meningkat secara linear dengan jumlah elemen.

Kompleksitas waktu metode pencarian binary adalah $O(\log n)$, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen meningkat secara logaritmik dengan jumlah elemen. Pencarian binary lebih efisien daripada pencarian linear pada data dengan ukuran yang besar, karena jumlah operasi yang perlu dilakukan lebih sedikit.

Dengan kata lain, kompleksitas waktu pencarian binary berkaitan secara logaritmik dengan ukuran array yang dicari. Semakin besar ukuran array, pencarian binary akan semakin efisien dibandingkan dengan pencarian linear.

Soal Praktik

A. NIM Ganjil

Tuliskan program dalam bahasa C untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma binary search pada sebuah array dari struktur data (struct) Mahasiswa. Struktur data Mahasiswa terdiri dari tiga atribut: nim (string) dan nama (string), kelas (string). Program harus meminta input data mahasiswa, mengurutkan data berdasarkan NIM, dan kemudian melakukan pencarian menggunakan binary search berdasarkan NIM yang diinputkan. Jika NIM ditemukan, program harus menampilkan nama dan kelas mahasiswa yang bersangkutan. Jika NIM tidak ditemukan, program harus menampilkan pesan bahwa mahasiswa tidak ditemukan.

- JELASKAN TIAP BARIS YANG KALIAN TULIS -

Source Code:

Penggunaan Chat GPT pada TP yang tidak di imbangi dengan effort dan pemahaman akan bisa dilihat dari jawaban kalian yang unik, diluar nalar, dan out of the box (Dikerjakan menggunakan bahasa python contohnya 😊). Jika ketahuan akan ada hadiah special menanti kalian 😊.

- JELASKAN TIAP BARIS YANG KALIAN TULIS -

Good luck 😊

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Mahasiswa //buat struktru untuk mahasiswa
{
    char nama[50];
    char nim[100];
    char kelas[50];
};

int main()
{
    int n;

    printf("masukkan banyak data mahasiswa: ");
    scanf("%d", &n); fflush(stdin); //menginput banyak data
mahasiswa

    struct Mahasiswa data[n]; //mengubah struktur mahasiswa
menjadi data untuk array
    int size = sizeof(data) / sizeof(data[0]); //menghitung banyak
index array

    for (int i = 0; i < n; i++) //menginput banyak data sesuai
banyak n
    {
        printf("Data Mahasiswa ke %d\n", i + 1);
        printf("Masukkan NIM: "); //input nim
        fgets(data[i].nim, 50, stdin); strtok(data[i].nim, "\n");
//strtok untuk menghilangkan \n
```

```

        printf("Masukkan Nama: "); // input nama
        fgets(data[i].nama, 50, stdin); strtok(data[i].nama,
"\n");
        printf("Masukkan Kelas: "); //input kelas
        fgets(data[i].kelas, 50, stdin); strtok(data[i].kelas,
"\n");
        printf("\n"); //\n
    }

    struct Mahasiswa temp; //mengubah struct mahasiswa menjadi
temp, supaya memasukkan data yang sudah di input ke temp
    //melakukan bubble sort untuk sorting nim yang sudah di input
    for (int i = 0; i < size - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; j++)
        {
            if (strcmp(data[j].nim, data[j + 1].nim) > 0)
            {
                temp = data[j + 1];
                data[j + 1] = data[j];
                data[j] = temp;
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%s\n", data[i].nim);
    }

    //melakukan binary search sesuai di youtube
    char target[50];
    int left = 0;
    int right = size - 1;
    int mid;
    int result = -1;

    printf("Masukkan NIM yang dicari: ");
    fgets(target, 50, stdin); //menginput nim yang dicari
    strtok(target, "\n");

```

```

while (left <= right)
{
    mid = left + (right - left) / 2;
    if (strcmp(data[mid].nim,target)==0) //jika nim yang
dicari = 0 maka result = mid
    {
        result = mid;
        break;
    }
    if (strcmp(data[mid].nim, target)<0) //jika nim yang
dicari < 0 maka left = mid + 1
    {
        left = mid + 1;
    }
    else
    {
        right = mid - 1;
    }
}

if (result == -1) //jika nim tidak ditemukan
{
    printf("NIM tidak ditemukan\n");
}
else //jika nim ditemukan maka keluar sesuai nim yang dicari
{
    printf("NIM ditemukan pada indeks %d\n", result);
    printf("NIM: %s\n", data[result].nim);
    printf("Nama: %s\n", data[result].nama);
    printf("Kelas: %s\n", data[result].kelas);
}

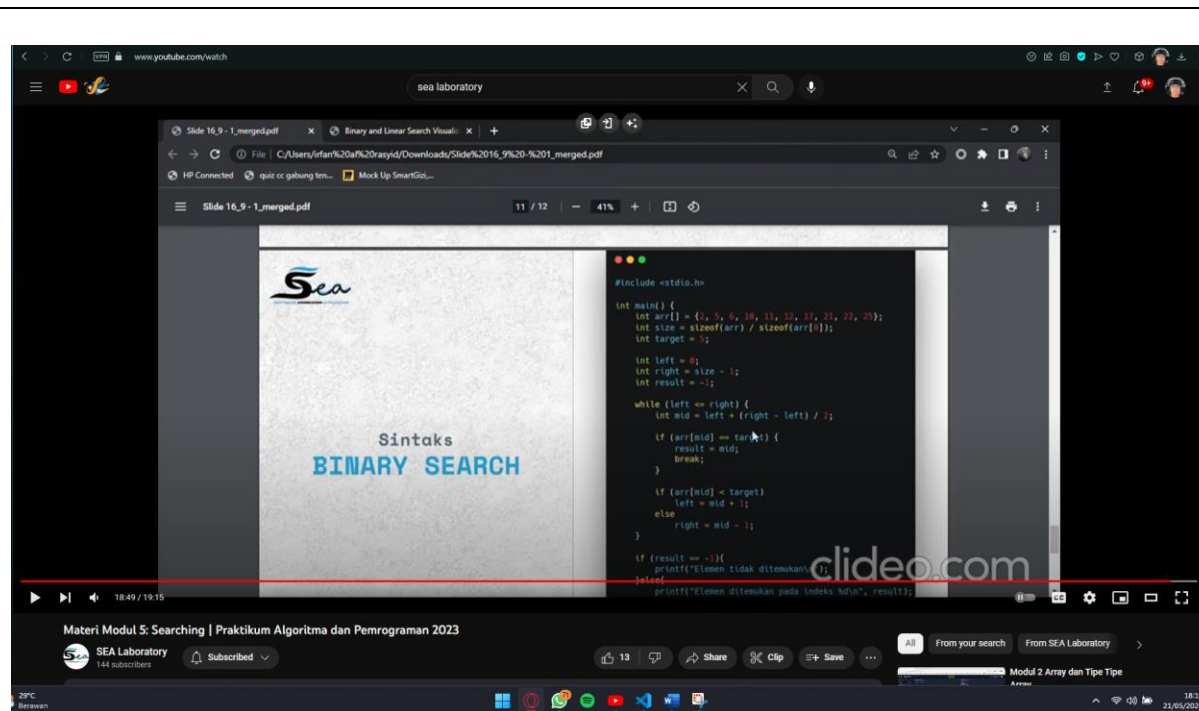
return 0;
}

```

Output Program:

```
Masukkan NIM yang dicari: 1103223088  
NIM ditemukan pada indeks 2  
NIM: 1103223088  
Nama: rijal  
Kelas: 04
```

Bukti Menonton Video Youtube:



The screenshot shows a YouTube video player with the URL `www.youtube.com/watch` and the channel name `sea laboratory`. The video content displays a presentation slide titled "Sintaks BINARY SEARCH" with the SEA logo. To the right of the slide, a C++ code snippet for binary search is shown:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int arr[] = {1, 3, 6, 10, 15, 22, 27, 29, 35};
    int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    int target = 1;

    int left = 0;
    int right = size - 1;
    int result = -1;

    while (left <= right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;

        if (arr[mid] == target) {
            result = mid;
            break;
        }

        if (arr[mid] < target)
            left = mid + 1;
        else
            right = mid - 1;
    }

    if (result == -1)
        printf("Elemen tidak ditemukan");
    else
        printf("Elemen ditemukan pada indeks %d\n", result);
}
```

The video player interface includes a progress bar at 18:49 / 19:15, a channel name "SEA Laboratory" with 144 subscribers, and a video title "Materi Modul 5: Searching | Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2023". The bottom of the player shows system information: 29°C Baroran, Windows taskbar icons, and a date/time stamp of 21/05/2023 at 18:13.

